

Arbeidshefte R1

1 Algebra, potenser og røtter



Innhold

Innlæringsoppgaver	3
Potenser og røtter	3
Faktorisering, andregradslikninger og ulikheter	4
Eksamensoppgaver	5
2P H19 del 1 oppg. 4	5
2P V17 del 1 oppg. 3	5
1T V14 del 1 oppg. 2	5
2P V19 del 1 oppg. 4	5
1T V18 del 1 oppg. 4	5
1T V17 del 1 oppg. 2	6
1T V17 del 1 oppg. 3	6
2P H14 del 1 oppg. 6	6
1T V16 del 1 oppg. 5	6
R1 H07 del 1 oppg. 1	6
1T V18 del 1 oppg. 7	7
1T V22 del 1 oppg. 1	7
1T V23 del 1 oppg. 2	7
1T V22 del 1 oppg. 2	7
1T H22 del 1 oppg. 1	8
1T V18 del 1 oppg. 8	8
1T V24 del 1 oppg. 5	9
Fasit innlæringsoppgaver	10

1 Algebra, potenser og røtter

Innlæringsoppgaver

Potenser og røtter

1.1

Bruk potensreglene og regn ut.

a) $2^3 \cdot 2^2$

b) $2 \cdot 2^3$

c) $(2 \cdot 3)^2$

d) $(2^2 \cdot 2)^2$

e) $(2^2 + 2)^2$

f) $\frac{3^4}{3^2}$

g) $\frac{2^3 \cdot 3^4}{3^3 \cdot 2}$

h) $\left(\frac{3^2}{3^3}\right)^2$

1.2

Regn ut og skriv svarene enklest mulig.

a) $\frac{a^6 \cdot 4^3}{2^4 \cdot a^3}$

b) $\frac{(15)^3 \cdot (27)^{-2}}{(3^{-2})^2 \cdot (5)^2}$

c) $\frac{(3a)^{-2} \cdot 9b}{b \cdot 2^3 \cdot a}$

d) $\frac{5^3 a^2 \cdot (5^{-2})^3}{125a \cdot \left(\frac{1}{5^{-2}}\right)^{-3}}$

1.3

Regn ut, og sorter tallene i stigende rekkefølge fra minste verdi til største verdi.

a) 125^0 $(2^2)^2$ $\frac{6}{3^2}$ 4^{-2} $(3^3 \cdot 3^{-2})$

b) $\frac{1}{10^3}$ $0,01$ 2^{-2} $\frac{3^{-2}}{3^{-3}}$ $\frac{1000}{(10^2)^2}$

c) $(2^{-2})^{-1}$ $\frac{1}{9}$ $\left(\frac{12}{3}\right)^0$ $\sqrt{\frac{10^5}{10^3}}$ $\frac{3^{-3}}{3^{-2}}$

1.4

Trekk ut så mye som mulig fra rotuttrykket

(Eksempel: $\sqrt{12} = \sqrt{4 \cdot 3} = 2\sqrt{3}$)

a) $\sqrt{50}$

b) $\sqrt{27}$

c) $\sqrt{28}$

d) $\sqrt{500}$

1.5

Regn ut uten bruk av hjelpemidler

a) $9^{\frac{1}{2}}$

b) $8^{\frac{1}{3}}$

c) $\sqrt[4]{2^3} \cdot 2^{\frac{1}{4}}$

d) $\sqrt[3]{5} \cdot 5^{\frac{3}{2}}$

e) $100^{-\frac{3}{2}}$

Faktorisering, andregradslikninger og ulikheter

2.1

Faktoriser uttrykkene

- a) $x^2 - 9$
- b) $x^2 - 4$
- c) $x^2 - x - 2$
- d) $3x^2 - 6x + 3$
- e) $2x^2 + x - 10$
- f) $x^3 + 7x^2$
- g) $4x^3 - 4x$

2.2

Løs likningene

- a) $3x^2 - x = 0$
- b) $x^2 - 16 = 0$
- c) $x^2 + 5x = -6$
- d) $4x^2 - 3x - 1 = 0$
- e) $x^3 - 5x^2 - 6x = 0$

2.3

Løs ulikhetene

- a) $(x + 3)(x - 7) < 0$
- b) $x^2 - 3x - 4 > 0$
- c) $x^2 - 7 < 2$

2.4

Utfør polynomdivisjon.

- a) $(2x^2 - x - 1):(x - 1)$
- b) $(3x^2 - x - 2):(3x + 2)$
- c) $(2x^2 - x - 1):(x - 2)$

2.5

Bestem tallet a slik at divisjonen går opp.

- a) $(2x^3 + 3x^2 - 3x - 2):(x - a)$
- b) $(x^3 - 3x^2 - ax + 3a):(x - 2)$
- c) $(x^3 - ax^2 - 5x + 6):(x + 2)$

Potenser og røtter

Eksamensoppgaver

2P H19 del 1 oppg. 4

Regn ut og sorter tallene i stigende rekkefølge, fra minste verdi til største verdi

$$75^0 \quad 2^3 \cdot 2^2 \quad (2^3)^2 \quad 2^{-3} \quad \frac{1}{4^2}$$

2P V17 del 1 oppg. 3

Regn ut

$$5^0 \cdot 2^3 \cdot 8^{-2} \cdot (4^{-1})^{-3}$$

1T V14 del 1 oppg. 2

Regn ut og skriv svaret så enkelt som mulig

$$9^{\frac{1}{2}} \cdot 6^0 \cdot 4^{-1} \cdot \sqrt[3]{8^2}$$

2P V19 del 1 oppg. 4

Regn ut og skriv så enkelt som mulig

$$\frac{2^0 + 2^3 \cdot 2^2 + (2^3)^2 - 2}{2 \cdot 2^2} + 2^{-3}$$

1T V18 del 1 oppg. 4

Vis at

$$\sqrt{15} \cdot \sqrt{5} - \sqrt{48} = \sqrt{3}$$

Potenser og røtter

1T V17 del 1 oppg. 2

Regn ut

$$4^0 + 2^{-3} \cdot (2^3)^2$$

1T V17 del 1 oppg. 3

Regn ut og skriv svaret så enkelt som mulig

$$\sqrt{20} + \sqrt{5} - \frac{\sqrt{160}}{\sqrt{2}}$$

2P H14 del 1 oppg. 6

I september 2014 ble en mobilapplikasjon lastet ned 1500 ganger. Antall nedlastinger har økt med 8 % per måned det siste året, og vi antar at denne utviklingen vil fortsette.

- a) Sett opp et uttrykk som du kan bruke til å bestemme hvor mange ganger mobilapplikasjonen vil bli lastet ned i desember 2014.
- b) Sett opp et uttrykk som du kan bruke til å bestemme hvor mange ganger mobilapplikasjonen til sammen ble lastet ned i juli, august, september og oktober 2014.

1T V16 del 1 oppg. 5

Regn ut og skriv svaret så enkelt som mulig

- a) $(\sqrt{6} - \sqrt{3}) \cdot (\sqrt{6} + \sqrt{3})$
- b) $\sqrt{45} + \sqrt{20} - \sqrt{10} \cdot \sqrt{8}$

R1 H07 del 1 oppg. 1

e) Skriv så enkelt som mulig

$$1) \frac{2^{-4} \cdot 2^3}{2^{-2}}$$

$$2) \frac{\sqrt{a} \cdot (ab^2)^{\frac{1}{3}} \cdot b}{(a^2b)^2 \cdot b^{-\frac{1}{3}}}$$

Potenser og røtter

1T V18 del 1 oppg. 7

Løs ulikheten

$$x^2 - 2x - 8 \geq 0$$

1T V22 del 1 oppg. 1

a) Løs likningen

$$(x - 2)(x + 1) = 0$$

b) Sett opp en ulikhet som har løsning $x \in \langle \leftarrow, -1 \rangle \cup \langle 2, \rightarrow \rangle$

Husk å begrunne svaret.

1T V23 del 1 oppg. 2

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = x^2 - 2x - 8$$

I hvilke punkter skjærer grafen til funksjonen x - akse?

1T V22 del 1 oppg. 2

Bestem r og s slik at sammenhengen nedenfor blir en identitet

$$9x^2 - 30x + r = (3x - s)^2$$

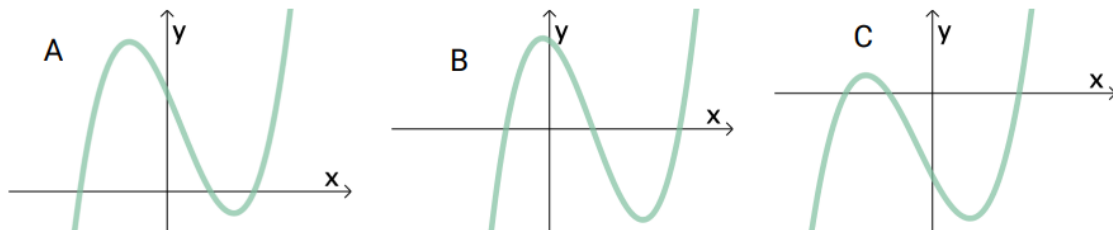
Potenser og røtter

1T H22 del 1 oppg. 1

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = (x-4)(x-2)(x+4)$$

- a) Hvilken av grafene nedenfor kan være grafen til f ?
Husk å forklare hvordan du tenker.



- b) Løs ulikheten

$$(x-4)(x-2)(x+4) > 0$$

1TV18 del 1 oppg. 8

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = x^2 + kx + 4$$

For hvilke verdier av k har grafen til f

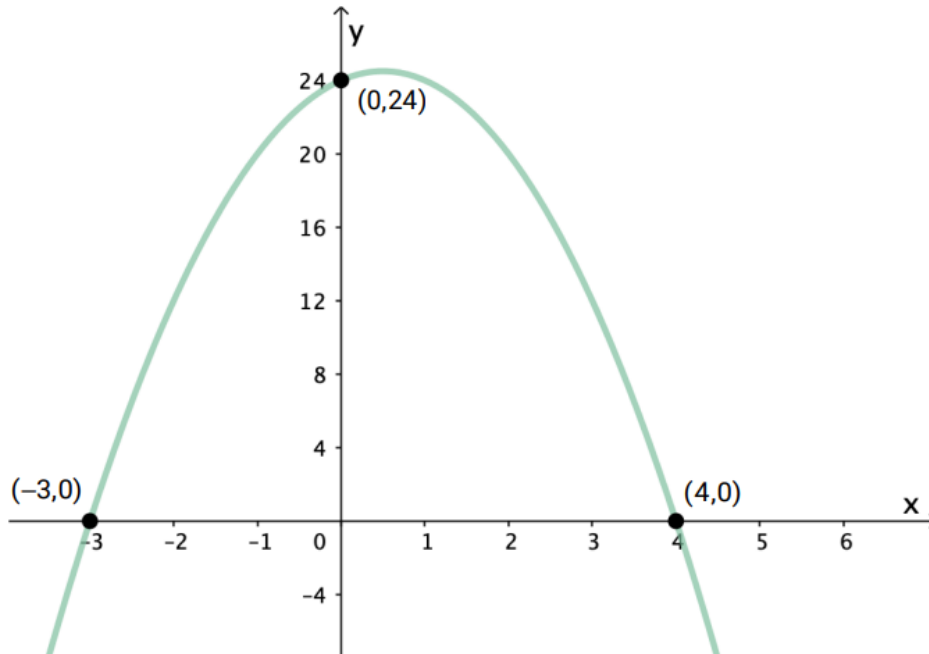
- ingen skjæringspunkter med x -aksen
- ett skjæringspunkt med x -aksen
- to skjæringspunkter med x -aksen

Potenser og røtter

1T V24 del 1 oppg. 5

I denne oppgaven kan du anta at f er en andregradsfunksjon.

Figuren viser grafen til en funksjon f .



- a) Bestem $f(x)$
- b) Løs ulikheten $f(x) > 12$

1T V16 del 1 oppg. 4

Løs ulikheten

$$2x^2 + 3x > 2$$

Fasit innlæringsoppgaver

1.5

1.1

- a) 32
- b) 16
- c) 36
- d) 64
- e) 36
- f) 9
- g) 12
- h) 1/9

- a) 3
- b) 2
- c) 2
- d) 5
- e) $\frac{1}{1000}$

1.2

- a) $4a^3$
- b) 15
- c) $\frac{1}{8a^3}$
- d) a

1.3 (stigende rekkefølge)

- a) 4^{-2} $\frac{6}{3^2}$ 125^0 $(3^3 \cdot 3^{-2})$ $(2^2)^2$
- b) $\frac{1}{10^3}$ 0,01 $\frac{1000}{(10^2)^2}$ 2^{-2} $\frac{3^{-2}}{3^{-3}}$
- c) $\frac{1}{9}$ $\frac{3^{-3}}{3^{-2}}$ $\left(\frac{12}{3}\right)^0$ $(2^{-2})^{-1}$ $\sqrt{\frac{10^5}{10^3}}$

1.4

- a) $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$
- b) $\sqrt{27} = 3\sqrt{3}$
- c) $\sqrt{28} = 2\sqrt{7}$
- d) $\sqrt{500} = 10\sqrt{5}$

Potenser og røtter

2.1

- a) $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$
- b) $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$
- c) $x^2 - x - 2 = (x - 2)(x + 1)$
- d) $3x^2 - 6x + 3 = 3(x - 1)^2$
- e) $2x^2 + x - 10 = (2x - 5)(x + 2)$
- f) $x^3 + 7x^2 = x^2(x + 7)$
- g) $4x^3 - 4x = 4x(x - 1)(x + 1)$

2.2

- a) $x = 0$ eller $x = \frac{1}{3}$
- b) $x = \pm 4$
- c) $x = -3$ eller $x = -2$
- d) $x = -\frac{1}{4}$ eller $x = 1$
- e) $x = 0, x = 6$ eller $x = -1$

2.3

- a) $-3 < x < 7$
- b) $x < -1$ eller $x > 4$
- c) $-3 < x < 3$

2.4

- a) $= 2x + 1$
- b) $= x - 1$
- c) $= 2x + 3 + 5/(x - 2)$

2.5

- a) $a = 1$
- b) $a = 4$
- c) $a = 2$